

JMChC 10회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

물 100g에 $K_3Fe(CN)_6$ (화학식량 329.25) 0.494 g을 녹여 만든 용액의 어는점이 $-0.112^\circ C$ 이었다. 용액에 존재하는 화학종을 모두 옳게 모은 것은? (물의 어는점 내림상수 $K_f=1.86$ K·kg/mol)

- ① $K_3Fe(CN)_6$ ② K^+ , $Fe(CN)_6^{-3}$
 ③ K^+ , Fe^{3+} , CN^- ④ K^+ , Fe^{3+} , CN^- , $Fe(CN)_2^+$

문제 2

다음에 주어진 정보 중 미지의 화합물의 분자량을 알아내기 위해 불충분한 것은?

- ① $25^\circ C$, 1기압에서 기체의 밀도 (이상기체를 가정)
 ② 일정한 온도에서 1리터(L)당 용질의 그램(g) 수로 농도가 알려진 용액의 삼투압
 ③ 용액 1리터(L)당 용질의 그램(g) 수로 농도가 알려진 용액의 어는점 내림
 (용매의 어는점 내림 상수는 주어졌다고 가정)
 ④ 일정한 조건에서 분자량을 아는 기체의 유출(effusion) 속도가 주어진 경우 미지 기체의 유출 속도

문제 3

다음 현상들 중 용액의 총괄성과 가장 관련이 적은 것은?

- ① 수돗물이 눈에 닿으면 뻑뻑한 느낌이 든다.
 ② 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.
 ③ 빙판에 염화칼슘을 뿌리면 얼음이 녹는다.
 ④ 바닷물은 겨울에 잘 얼지 않는다.

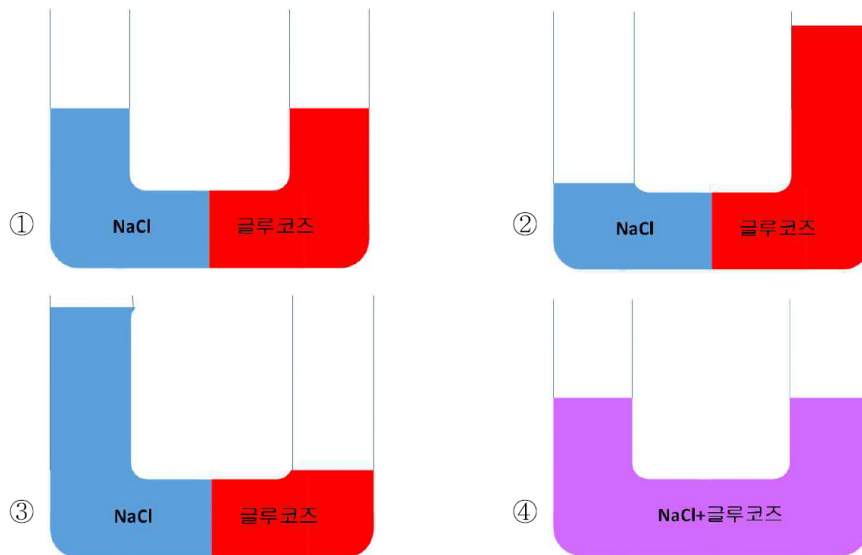
문제 4

용액의 삼투압은 용질의 농도에 비례하며, 이를 이용하여 용액에 들어 있는 용질의 분자량을 구할 수 있다. 이 때, 용질의 농도 단위로 사용하는 것은?

- ① 몰농도 ② 몰분율 ③ 몰랄농도 ④ 퍼센트농도

문제 5

1 몰랄농도의 글루코즈($C_6H_{12}O_6$)와 1몰랄농도의 염화 소듐($NaCl$) 용액을 반투막으로 분리된 U자 관에 동일한 부피로 넣어 초기 높이를 같게 하였다. 평형이 이루어졌을 때 관찰되는 것은?



문제 6

$NaCl$ 수용액에 압력을 가해서 반투막을 통과시키면 담수를 얻을 수 있다. 반투막 장치에 약 7.5기압까지 압력을 가해 준다면, 300 K에서 이 반투막으로 담수화시킬 수 있는 $NaCl$ 수용액의 최고 농도는? (단, $NaCl$ 수용액은 이상용액으로 간주한다.)

- ① 0.0015 M ② 0.0030 M ③ 0.15 M ④ 0.30 M

문제 7

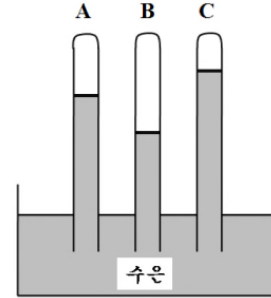
질량비 5.8%인 $NaCl$ 용액과 삼투압이 비슷한 용액은?

- ① 5.8% 포도당 용액 ② 2 M 포도당 용액
③ 1 M 포도당 용액 ④ 0.2 M 포도당 용액

문제 8

아래 세 개의 수은 압력계 중 한 개 관의 수은 위에는 물 1mL, 다른 관의 수은 위에는 1 몰랄 농도 포도당 수용액 1mL, 또 다른 하나 관의 수은 위에는 1 몰랄 농도 소금(NaCl) 수용액 1mL가 있다. 수은 압력계와 그 안의 용액을 모두 옳게 짝지은 것은?

	A	B	C
①	물	포도당	소금
②	포도당	물	소금
③	소금	물	포도당
④	소금	포도당	물



문제 9

다음의 (가)와 (나) 문제를 일반적으로 용이하게 풀기 위하여 사용할 기체상수(R)의 값(a 또는 b)이 잘 짝지어진 것은?

(가) 기체입자의 근 평균 제곱 속도(단위: m/s)를 구하는 공식($\sqrt{\frac{3RT}{M}}$)을 이용하여 기체입자의 근 평균 제곱 속도를 구하고자 한다 (M 은 기체 1몰의 질량).

(나) 순수한 단백질을 물에 녹여서 삼투압(P)을 측정한 후, $P = cRT$ 공식으로 단백질의 분자량을 측정하고자 한다 (c 는 용액의 몰 농도).

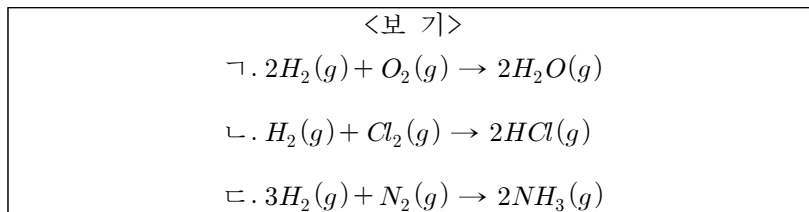
a. $R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

b. $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

- | | |
|----------------|----------------|
| ① 가 - a, 나 - a | ② 가 - a, 나 - b |
| ③ 가 - b, 나 - a | ④ 가 - b, 나 - b |

문제 10

<보기>의 반응 중에서 발열 반응을 있는 대로 고른 것은?



- | | | | |
|-----|--------|-----|-----------|
| ① ㄱ | ② ㄱ, ㄴ | ③ ㄷ | ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ |
|-----|--------|-----|-----------|

문제 11

일정부피 열량계를 이용하여 0.752g의 벤조산(분자량 122)을 충분한 양의 산소와 반응시켰다. 반응 결과 열량계 안의 물 1.00kg의 온도가 3.60℃ 상승하였다면, 물을 제외한 이 열량계만의 열용량은 얼마인가? 단, 벤조산의 연소열은 -26.4 kJ/g 이고, 물의 비열은 $4.18 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$ 이다.

- ① $15.87 \text{ kJ}/^\circ\text{C}$ ② $5.52 \text{ kJ}/^\circ\text{C}$ ③ $4.81 \text{ kJ}/^\circ\text{C}$ ④ $1.33 \text{ kJ}/^\circ\text{C}$

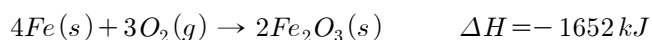
문제 12

20.0 mL의 미지의 산(HA) 수용액을 1.0M NaOH 수용액으로 적정하여 종말점까지 5.0 mL가 소모되었다. 적정 후 수용액의 온도는 3.0℃만큼 증가하였다. 적정 반응의 엔탈피 변화(ΔH°)는? (단, 모든 용액의 비열은 $4 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$ 이며 밀도는 1.00 g/mL 로 가정한다)

- ① 0.3 kJ/mol ② 0.6 kJ/mol ③ 30 kJ/mol ④ 60 kJ/mol

문제 13

다음 철의 산화 반응이 이러나는 여러 조건 중에서 발생하는 열량의 크기(절대값)가 가장 작은 것은?



- ① $\text{Fe}_2\text{O}_3(s)$ 1몰이 생성될 때
 ② 철 10g과 산소 20g의 반응이 완결될 때
 ③ 철 20g과 산소 10g의 반응이 완결될 때
 ④ 철 2몰과 과량의 산소의 반응이 완결될 때

문제 14

자연에서 납을 얻는 첫 번째 단계는 자연에 존재하는 황화납을 공기 중에서 태워 산화납으로 만드는 것이다.



1 kg의 황화납을 연소하는데 관련된 엔탈피 변화와 가장 가까운 것은?

- ① -3000 kJ ② -1500 kJ ③ -500 kJ ④ $+1000 \text{ kJ}$

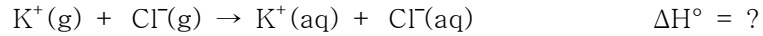
문제 15

고체 브로민의 표준 승화 엔탈피가 $+40.1 \text{ kJ/mol}$ 이고, 표준 용융 엔탈피가 $+10.6 \text{ kJ/mol}$ 일 때, 액체 브로민의 표준 증발 엔탈피는?

- ① -29.5 kJ/mol ② -50.7 kJ/mol
 ③ $+29.5 \text{ kJ/mol}$ ④ $+50.7 \text{ kJ/mol}$

문제 16

KCl(s)을 물에 녹일 때 용해열은 17.2kJ/mol이고, KCl(s)의 격자에너지 (lattice energy)는 701.2 kJ/mol이다. 다음 반응의 엔탈피 변화는?

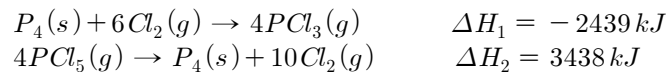


- ① 718 kJ ② 684 kJ ③ -684 kJ ④ -718 kJ

문제 17

아래의 두 열화학 반응식을 이용하여, 같은 온도, 압력 조건에서

$PCl_5(g) \rightarrow PCl_3(g) + Cl_2(g)$ 반응의 엔탈피 변화($\Delta H_{\text{반응}}$)를 계산하면?



- ① -999 kJ ② 250 kJ ③ 999 kJ ④ 5877 kJ

문제 18

다음 열화학반응식을 이용하여 계산한 ICl(g)의 표준 생성 엔탈피[kJ/mol]는?

열화학반응식	표준 반응 엔탈피(ΔH° (kJ/mol))
$Cl_2(g) \rightarrow 2Cl(g)$	243
$I_2(g) \rightarrow 2I(g)$	150
$ICl(g) \rightarrow I(g) + Cl(g)$	211
$I_2(s) \rightarrow I_2(g)$	65

- ① -36 ② -18 ③ 18 ④ 36

문제 19

NO의 생성 엔탈피는 +90kJ/mol, N₂ 분자와 O₂ 분자의 결합 에너지는 각각 941, 499 kJ/mol이다. NO 분자의 결합 에너지와 가장 가까운 값은? 아래 단위는 kJ/mol.

- ① 600 ② 700 ③ 800 ④ 900

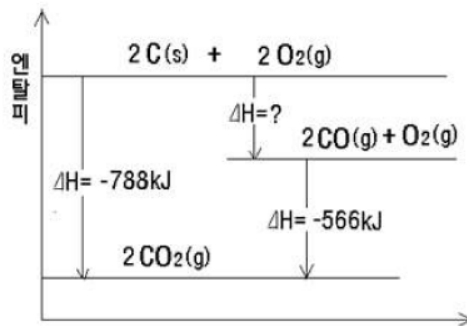
문제 20

$H_2(g)$ 와 $F_2(g)$ 의 결합에너지는 각각 432 kJ/mol, 154 kJ/mol이다. $HF(g)$ 의 표준생성엔탈피가 -271 kJ/mol이라면 $HF(g)$ 의 결합에너지는 얼마인가?

- ① 857 kJ/mol ② 315 kJ/mol ③ 282 kJ/mol ④ 564 kJ/mol

문제 21

다음은 탄소의 연소 반응과 관련된 엔탈피 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① C(s)의 연소열은 -788 kJ/mol이다.
 ② CO(g)의 생성 엔탈피는 -222 kJ/mol이다.
 ③ CO 14g이 완전 연소할 때 방출되는 열량은 283 kJ이다.
 ④ CO₂(g)의 생성 엔탈피와 C(s)의 연소열은 그 크기가 같다.

문제 22

다음 반응들 중 표준 반응 엔탈피(ΔH°_{rxn})와 생성물의 표준 생성 엔탈피(ΔH°_f)가 같은 것은?

- ① $Xe(g) + 2F_2(g) \rightarrow XeF_4(s)$ ② $SO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$
 ③ $N_2(g) + O_3(g) \rightarrow N_2O_3(g)$ ④ $C(s, diamond) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

문제 23

탄소(C)와 수소(H)의 결합에너지에 가장 가까운 것은?

- ① 10 kJ/mol ② 40 kJ/mol ③ 100 kJ/mol ④ 400 kJ/mol

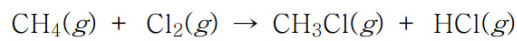
문제 24

메테인(CH_4)에 수증기를 처리하여 수소와 CO 기체를 생산할 수 있다. 표준상태에서 1몰의 메테인 기체에서 3몰의 수소 기체를 생성할 때의 반응 엔탈피는?
(단, $\Delta H^\circ_f(\text{CO(g)}) = -111 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $\Delta H^\circ_f(\text{CH}_4\text{(g)}) = -75 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $\Delta H^\circ_f(\text{H}_2\text{O(g)}) = -242 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다.)

- ① 206 kJ ② -206 kJ ③ 317 kJ ④ -317 kJ

문제 25

각 원소로 이루어진 단일 결합의 결합에너지가 아래 표와 같을 때, 다음 반응의 반응엔탈피는?

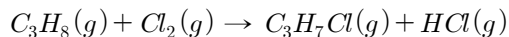


	H	C	N	O	S	F	Cl
H	432						
C	411	346					
N	386	305	167				
O	459	358	201	142			
S	363	272	—	—	226		
F	565	485	283	190	284	155	
Cl	428	327	313	218	255	249	240

- ① -104 kJ/mol
② + 104 kJ/mol
③ -208 kJ/mol
④ + 208 kJ/mol

문제 26

다음 화학반응식에 대한 결합에너지와 표준 생성엔탈피 자료를 이용하여 $\Delta H_f^\circ(C_3H_7Cl(g))$ 를 추정하면?



결합에너지	C-H	Cl-Cl	C-Cl	H-Cl
kJ/mol	413	242	339	432

표준 생성 엔탈피	$C_3H_8(g)$	$HCl(g)$
kJ/mol	-104	-92

- ① -80 kJ/mol ② -104 kJ/mol
 ③ -128 kJ/mol ④ -148 kJ/mol

문제 27

아래 나열한 세 가지 반응은 모두 열이 방출되는 발열 반응이다. 세 가지 반응에서 방출되는 열량의 크기(절대값)를 비교한 것 중 옳은 것은?

반응	방출되는 열량의 크기
 + 3 H ₂ → 	A
 + H ₂ → 	B
 + 2 H ₂ → 	C

- ① A = B + C ② A > B + C
 ③ A < B + C ④ 3A = B + C

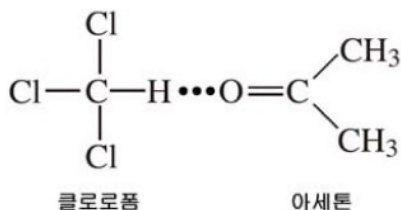
문제 28

서로 다른 원자 A, B가 있다. A-A 사이의 결합에너지를 E_A , B-B 사이의 결합에너지를 E_B , A-B 사이의 결합에너지를 E_{AB} 라 할 때, 다음 중 가장 옳은 것은?

- ① $E_{AB} = (E_A + E_B)/2$ ② $E_{AB} > (E_A + E_B)/2$
 ③ $E_{AB} < (E_A + E_B)/2$ ④ $E_{AB} = \sqrt{E_A \times E_B}/2$

문제 29

30℃에서 아세톤($(CH_3)_2CO$), 클로로폼($CHCl_3$)의 증기 압력은 각각 360 torr, 300 torr이다. 두 용매를 섞어 아세톤과 클로로폼 혼합 용액을 만들면, 두 분자 사이에는 그림과 같이 약한 수소 결합(...)이 형성된다.



이에 대한 <보기>의 설명이 참인지, 거짓인지 모두 옳게 답한 것은?

<보 기>

가. 35℃에서 1:1(몰수 비) 혼합 용액의 증기 압력은 330 torr 보다 크다.
 나. 두 용매를 혼합하는 과정은 흡열 과정($\Delta H_{\text{용액}} > 0$)이다.

- | | 가 | 나 |
|---|----|----|
| ① | 참 | 참 |
| ② | 참 | 거짓 |
| ③ | 거짓 | 참 |
| ④ | 거짓 | 거짓 |

문제 30

다음 두 물질이 동일한 온도에 있을 때 엔트로피 비교가 옳은 것은?

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ① 1몰 $SO_2(g) > 1$ 몰 $SO_3(g)$ | ② 2몰 $CO_2(s) > 1$ 몰 $CO_2(g)$ |
| ③ 3몰 $O_2(g) > 2$ 몰 $O_3(g)$ | ④ 1몰 $KBr(s) > 1$ 몰 $KBr(aq)$ |

문제 31

다음 반응 중 엔트로피가 증가하는 것을 모두 고른 것은?

-
- 가. $2O_3(g) \rightarrow 3O_2(g)$
 나. $Br_2(g) \rightarrow Br_2(l)$
 다. $O_2(297K) \rightarrow O_2(373K)$
 라. $NaBr(s) \rightarrow Na^+(aq) + Br^-(aq)$
 마. $6CO_2(g) + 6H_2O(l) \rightarrow C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g)$
-

- | | |
|-----------|--------------|
| ① 가, 나, 다 | ② 나, 라, 마 |
| ③ 가, 다, 라 | ④ 가, 다, 라, 마 |

문제 32

다음의 물리 화학적 변화 중에서 엔탈피와 엔트로피가 함께 증가하는 것을 모두 고른 것은?

- a) 강산과 강염기를 중화시켰다.
- b) 100°C, 1기압에서 물을 끓였다.
- c) 질산나트륨(NaNO_3)을 물에 녹였다.

- ① b ② a, b ③ a, c ④ b, c

문제 33

1기압 하에서 물의 기화[$\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$]에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고르면?

<보기>

- | | |
|------------------|------------|
| a. 발열 과정 | b. 흡열 과정 |
| c. 엔트로피(무질서도) 증가 | d. 엔트로피 감소 |

- ① a, c ② a, d ③ b, c ④ b, d

문제 34

어떤 고체는 온도에 따라 구조가 달라지는 상전이를 한다. 예컨대, 황(S)은 95°C 이하에서는 사방정계, 95°C 이상에서는 단사정계 고체구조를 갖는다. 황의 사방정계 → 단사정계 상전이에 대한 엔탈피 변화(ΔH)와 엔트로피 변화(ΔS)를 모두 옳게 짝지은 것은?

- ① $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$ ② $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$
 ③ $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$ ④ $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$

문제 35

다음 자료를 이용하여 계산한 폼산(HCOOH)의 정상 끓는점에 가장 근접한 것은?

	$\Delta H_f^\circ(\text{kJ/mol})$	$\Delta S^\circ(\text{J/mol K})$
$\text{HCOOH}(\text{l})$	-410	130
$\text{HCOOH}(\text{g})$	-360	250

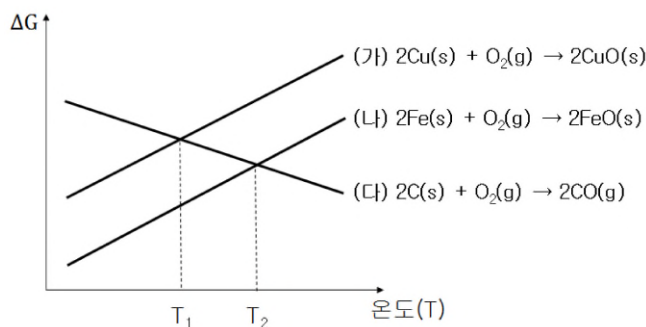
- ① 370 K ② 420 K ③ 470 K ④ 520 K

문제 43

그림은 세 반응에 대하여 온도에 따른 반응의 자유 에너지 변화(ΔG)를 나타낸 것이다.

<보 기>

- ㄱ. 세 반응 중 반응의 엔트로피 변화(ΔS)가 양수인 것은 둘이다.
 ㄴ. $T < T_1$ 에서, $FeO(s) + C(s) \rightarrow Fe(s) + CO(g)$ 반응은 자발적이다.
 ㄷ. $T < T_2$ 에서, $CuO(s) + C(s) \rightarrow Cu(s) + CO(g)$ 반응은 비자발적이다.



이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 0

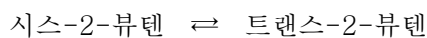
문제 44

용액에서 반응 $A + B \rightleftharpoons C + D$ 의 평형 상수가 144이다. A와 B를 각각 0.400몰씩 넣어 용액 2L를 만들어 반응을 진행시켰다. 반응이 평형에 도달하였을 때 C의 농도는?

- ① 0.015 M ② 1.005 M ③ 0.185 M ④ 1.085 M

문제 45

600K에서 다음 반응의 $K=1.5$ 이다.

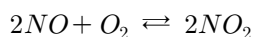


2.0mmol의 시스-2-뷰텐 만을 1.0L 용기에 넣고 반응을 진행시켜 평형에 도달하였다. 이 평형에서 트랜스-2-뷰텐의 농도(mmol/L)는 얼마인가?

- ① 0.4 ② 0.8 ③ 1.2 ④ 1.6

문제 46

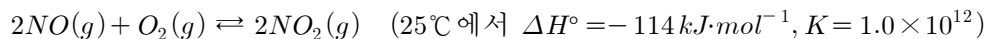
닫힌 용기에 일산화질소(NO)와 산소(O_2)를 각각 1 기압씩 채운 후, 다음과 같은 평형에 도달하게 하였다. 평형 상태에서 산소의 분압이 0.60 기압이라고 할 때, 이 반응의 K_p 는 얼마인가?



- ① 0.19 ② 0.74 ③ 1.6 ④ 27

문제 47

아래의 반응에서와 같이 NO는 대기 중의 산소와 결합하여 산성비 및 광화학 스모그를 유발하는 NO₂로 변한다. 이 반응에 대해 설명한 것으로 옳지 않은 것은?



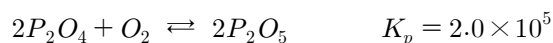
- ① 온도가 변하면 평형상수 K도 변한다.
- ② 정반응은 엔탈피가 감소하는 반응이다.
- ③ 정반응은 엔트로피가 감소하는 반응이다.
- ④ 25℃에서 NO, O₂, NO₂의 부분압이 모두 1 기압일 때 역반응은 자발적이다.

문제 48

부피가 변하지 않는 반응용기에 세 가지 기체, P₂O₄, O₂, P₂O₅를 다음과 같은 초기 부분 압력으로 넣어주었다.

	P ₂ O ₄	O ₂	P ₂ O ₅
초기 부분 압력(atm)	0.60	0.50	0.40

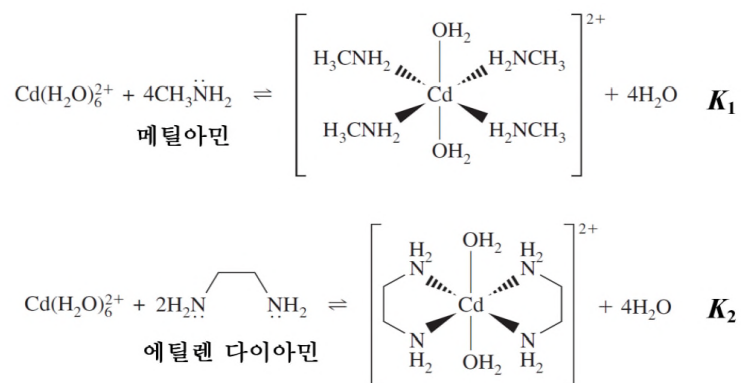
이 기체들이 아래 반응을 통해 평형에 도달하였을 때 각 기체의 부분 압력에 가장 가까운 것은?



	<u>P(P₂O₄)(atm)</u>	<u>P(O₂)(atm)</u>	<u>P(P₂O₅)(atm)</u>
①	0.002	0.20	0.4
②	0.002	0.05	0.20
③	0.005	0.20	1.0
④	0.010	0.20	2.0

문제 49

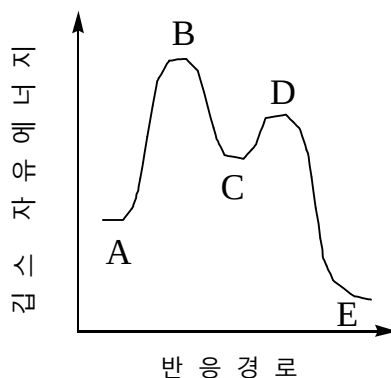
아래 반응은 카드뮴(Cd) 양이온과 메틸아민 또는 에틸렌다이아민 사이의 착화합물 형성반응들이다. 두 반응의 평형상수의 크기를 옳게 비교하고, 평형상수의 차이를 유발하는 주된 원인을 옳게 지적한 것은?



- ① $K_1 > K_2$, 엔탈피 ② $K_1 > K_2$, 엔트로피
 ③ $K_1 < K_2$, 엔탈피 ④ $K_1 < K_2$, 엔트로피

문제 50

다음은 25 °C, 1 기압에서 모든 물질이 표준 상태에 있을 때, 반응 경로에 따른 깃스 자유 에너지 변화를 나타낸 그림이다.



옳게 예측한 사항은 몇 가지인가?

- a. 반응이 진행되어 평형에 도달한 후 반응 혼합물에는 세 가지 화합물이 존재한다.
 b. 평형에 도달한 후의 정반응 속도는 반응물 A의 초기 농도와 관계없이 일정하다.
 c. 평형 상수 $K > 1$ 이다.
 d. 정반응이 비자발적이 되는 반응 조건이 존재한다.

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 51

다음 반응의 생성물인 N_2 의 농도를 증가시키는 방법을 보기에서 모두 고른 것은?
(이 때, 반응 계수를 반드시 고려해야 한다.)



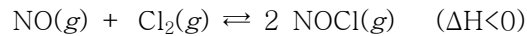
<보기>

- a. 압력의 증가 b. $O_2(g)$ 의 첨가 c. $H_2O(g)$ 의 제거 d. 온도 감소

- ① a, b ② b, c ③ a, c, d ④ b, c, d

문제 52

다음 반응이 평형상태에 있다. 반응 용기의 온도를 높이면 일어나는 변화로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?



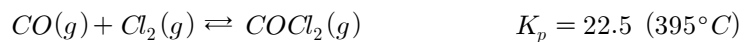
<보기>

- a. 정반응 속도가 빨라진다. b. 역반응 속도가 빨라진다.
c. 평형상수는 변하지 않는다. d. 생성물의 양이 많아진다.

- ① a, b ② a, d ③ b ④ b, c

문제 53

아래 평형상태에 있는 반응에 관한 설명 중 옳은 것은?



- ① $CO(g)$ 를 더 넣으면, 평형상수 값이 달라진다.
② 온도를 낮추어도 위 반응의 평형상수 값은 변하지 않는다.
③ 반응용기의 부피를 반으로 줄이면, 평형상수 값도 반으로 줄어든다.
④ 반응용기의 부피를 두 배로 늘리면, $COCl_2(g)$ 분압은 부피 변화 직후보다 줄어든다.

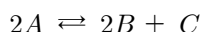
문제 54

평형에 있는 아래 반응에 주어진 변화를 줄 때 생성물이 더 많이 생기는 쪽으로 평형이 이동하는 것은?

반응	변화
① $2S(s) + 2H_2O(g) \rightleftharpoons 2H_2S(g) + O_2(g)$	황을 더 가한다
② $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightleftharpoons 4NO(g) + 6H_2O(g)$	압력을 낮춘다
③ $SiO_2(g) + 4HF(g) \rightleftharpoons SiF_4(g) + 2H_2O(g)$	HF를 제거한다
④ $CH_4(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2CO_2(g) + H_2O(l)$	열을 가한다

문제 55-56

다음 반응의 평형상수는 300K에서 1.6×10^4 , 500K에서 1.8×10^{-5} 이다.



다음 질문에 답하라.

문제 55

300K에서 A 0.0010몰, B 5.0몰, C 0.10몰을 포함하는 1L 용액의 반응은 어느 방향으로 진행되는가?

- ① 역반응 ② 정반응 ③ 평형 ④ 정지됨

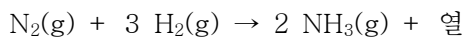
문제 56

300K에서 평형 상태인 반응기를 열음 중탕에 넣어 식히면 일어나는 현상은?

- ① [A]가 증가한다. ② [B]가 증가한다.
③ 변화가 없다 ④ 전체 혼합물 농도가 감소한다.

문제 57

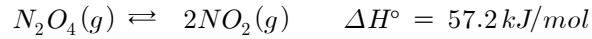
암모니아 합성에 많이 사용되는 하버-보슈 공정의 중요한 내용이 아닌 것은?



- ① 평형 면에서는 낮은 온도에서 반응을 시키는 편이 유리하다.
② 평형 면에서 높은 압력에서 반응을 시키는 편이 유리하다.
③ 반응 속도 면에서 낮은 온도에서 반응을 시키는 편이 유리하다.
④ 낮은 온도에서 반응 속도를 높여주기 위해서 적당한 촉매를 사용했다.

문제 58

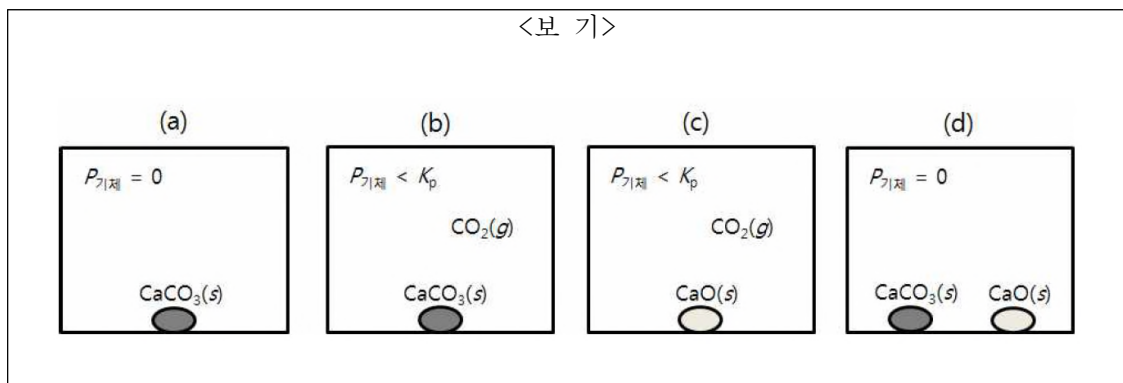
N_2O_4 와 NO_2 는 다음과 같은 평형 반응식을 가진다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 이 반응은 흡열반응이다.
- ② 온도가 높아지면 평형상수는 증가한다.
- ③ 촉매를 첨가해도 평형상수는 변하지 않는다.
- ④ 일정 온도에서, 부피를 감소시켜 압력을 증가시키면 반응물의 농도는 감소한다.

문제 59

<보기>의 그림은 밀폐된 용기에 고체 물질이 충분히 담겨 있는 초기 상태를 나타낸 것이다.



<보기> 중 아래 화학 반응의 평형 상태에서 세 가지 물질이 모두 존재할 수 없는 경우는? (단, 온도는 일정하고, P는 압력, K_p 는 압력으로 나타낸 평형 상수이다.)



- ① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d)

문제 60

다음 중 평형 상태에 있는 아래 반응을 정반응 방향으로 진행시키는 작용은?



- ① $O_2(g)$ 제거 ② $Hg(l)$ 제거
- ③ 온도를 낮춤 ④ $HgO(s)$ 농도 증가

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	③
2	③	32	④
3	②	33	③
4	①	34	④
5	③	35	②
6	③	36	②
7	②	37	②
8	②	38	②
9	③	39	④
10	④	40	③
11	④	41	②
12	④	42	④
13	②	43	④
14	②	44	③
15	③	45	③
16	③	46	④
17	②	47	④
18	③	48	③
19	①	49	④
20	④	50	답X
21	④	51	④
22	①	52	①
23	④	53	④
24	①	54	②
25	①	55	①
26	③	56	②
27	③	57	③
28	②	58	④
29	④	59	③
30	③	60	①

문제 1 ②

물 100g에 $K_3Fe(CN)_6$ 가 0.494g이라면 몰수는 0.0015몰이다. 몰랄농도는 0.015m 이고, $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 이므로 $0.112 = 1.86 \times 0.015 \times i$ 이다. $i=4$ 이다. $i=4$ 라는 말은 $K_3Fe(CN)_6$ 가 이온화하여 K^+ 를 3개, $Fe(CN)_6^{3-}$ 가 1개를 냈다고 볼 수 있다. 따라서 용액에 존재하는 화학종은 ② K^+ , $Fe(CN)_6^{3-}$ 이다.

문제 2 ③

① $PV=nRT$ 이고 $n = \frac{w}{M}$ 이다. 정리하면, $M = \frac{wRT}{PV} = \frac{dRT}{P}$ 이다. (P:압력, V:부피, n:몰수, R:기체상수, T:절대온도, M:화학식량, w:질량, d:밀도)

② $\pi = CRT$ 이고 $C = \frac{n}{V}$ 이다. 또, $n = \frac{w}{M}$, $M = \frac{wRT}{\pi V} = \frac{dRT}{\pi}$ 이다. (P:압력, V:부피, n:몰수, R:기체상수, T:절대온도, M:화학식량, w:질량, d:밀도)

③ 몰랄농도는 용매 1kg당 용질 몰수 이기 때문에 식으로 나타내면,

$$m = \frac{\text{용질의 몰수}(mol)}{\text{용매의 질량}(kg)}, \quad \text{몰랄농도} = \frac{\frac{w_{solute}(g\text{단위})}{M}}{\frac{w_{solvent}(g\text{단위})}{1000}} \text{ 이다. } \Delta T_f = K_f \times m \times i \text{ 이고}$$

$$\Delta T_f = K_f \times \frac{\frac{w_{solute}}{M}}{\frac{w_{solvent}}{1000}} \times i, \quad M = \frac{1000 K_f w_{solute} i}{\Delta T_f w_{solvent}} \text{로 구할 수 있다.}$$

④ 그레이엄의 법칙을 이용하여 알아 낼 수 있다. $\frac{V_A^2}{V_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{V_A}{V_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$

③의 경우에는 밀도가 필요한데 밀도가 주어지지 않기 때문에 분자량을 알아낼 수 없다.

문제 3 ②

용액의 총괄성(증기압력 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투압)에 해당하지 않는 것은 ② 이다.

① 수돗물이 눈에 닿으면 뻑뻑한 느낌이 든다.(삼투압) - 수돗물의 농도는 체액보다 농도가 작기 때문에 삼투현상이 일어난다.

② 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.(물의 특성) - 물의 밀도가 4℃에서 가장 크기 때문에 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.

③ 빙판에 염화칼슘을 뿌리면 얼음이 녹는다. - 어는점 내림

④ 바닷물은 겨울에 잘 얼지 않는다. - 어는점 내림

문제 4 ①

삼투압 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다. $\pi = CRT$ 여기에서 사용하는 C의 단위는 mol/L로 몰농도를 사용한다.

문제 5 ③

삼투압은 $\pi = CRT \times i$ 로 표시할 수 있다. 비슷한 농도의 용액이라면 NaCl의 $i=2$ 이기 때문에 삼투압은 NaCl 수용액이 더 크다. 따라서 용매는 글루코즈 용액에서 반투막을 통해 NaCl 용액으로 이동하게 되어 ③과 같이 NaCl 용액의 수위는 높아지고 글루코즈 용액의 수위는 낮아지게 된다.

문제 6 ③

$\pi = CRTi$ 를 이용하면 $7.5\text{atm} = C \times 0.082\text{atm}\cdot\text{L}/\text{mol}\cdot\text{K} \times 300\text{K} \times 2$ 이다. $C=0.152\text{M}$ 이다. 따라서 7.5atm으로 압력을 가해줬을 때 역삼투 가능한 용액의 농도는 ③ 0.15M이다.

문제 7 ②

5.8%의 농도를 몰농도로 변환하는 문제이다. 5.8%는 용액 100g당 용질 5.8g이다. 용액의 밀도를 1g/mL라고 가정하면 용액 100mL당 용질 5.8g이다. 용질의 화학식량은 Na:23, Cl:35.5, NaCl:58.5이다. 용액 1000mL당 용질 58g이므로 용질의 몰수는 0.99몰이다. $i=2$ 이고 용액의 농도는 0.99M이므로 이 용액의 삼투압과 비슷한 용액은 ② 2M 포도당 용액이다.

문제 8 ②

수은 기둥 위에 1mL의 용액을 넣어놓았다면 빈 공간에는 용매의 증기가 존재한다. 수조의 수은 표면에 작용하는 압력은 대기압이고 같은 높이에서의 A, B, C는 각각 $P_A + A$ 관의 수은 기둥 높이, $P_B + B$ 관의 수은기둥 높이, $P_C + C$ 관의 수은기둥 높이이다. 용액의 증기압력은 순수한 용매의 증기압력보다 작다. 증기압력은 $P_B > P_A > P_C$ 이다. 순수한 물이 B, 포도당 수용액은 A, 소금 수용액은 $i=2$ 이므로 증기압력내림이 가장 크다. 따라서 소금 수용액은 C라는 것을 알 수 있다.

문제 9 ③

(가)에서는 $E_k = \frac{3}{2}kT = \frac{1}{2}mv^2$ 으로부터 근 평균 제곱 속도에 관한 식 $v_{r.m.s} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ 로 볼 수 있다. 에너지의 단위인 J을 사용하는 b가 문제 풀기에 용이하다. 속도의 단위는 m/s 이고 T의 단위는 K, M의 단위는 g/mol이므로 $J = \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$ 를 이용하기 편하게 R의 단위는 J/mol·K를 이용하는 것이 편하다.

(나)에서 삼투압에 대한 $\pi = CRT$ 를 이용한다. $M = \frac{wRT}{\pi V} = \frac{dRT}{\pi}$ 이고 π 는 atm, V는 L, w는

g, T는 K이므로 R은 a, atm·L/mol·K을 사용하는 것이 편하다.

문제 10 ④

H₂O(g)의 표준 생성엔탈피는 -241.8kJ/mol이다. HCl(g)의 표준 생성엔탈피는 -92.3kJ/mol이다. NH₃(g)의 표준 생성엔탈피는 -45.9kJ/mol이다. 표준 생성 엔탈피를 모두 외울 필요는 없지만 대부분의 표준 생성 엔탈피는 발열반응이다. 물론 HI(g)의 표준 생성엔탈피는 26.5kJ/mol로 일부 흡열반응도 있다. 보기에 있는 반응들은 모두 발열반응이다. 탄화수소는 불포화인 경우에는 흡열, 포화면 발열인 경우가 많다.

문제 11 ④

벤조산의 연소로 나타난 열은 물과 열량계의 온도를 높이는 데 사용된다. 0.752g의 벤조산이 연소되었다면 연소열은 $0.752\text{g} \times -26.4\text{kJ/g} = -19.85\text{kJ}$ 이다. $Q=Cm\Delta t$ 이고 이 식을 활용하여 반응열을 구하면 $Q=C_{\text{물}}m_{\text{물}}\Delta t + C_{\text{열량계}}\Delta t = 4.2\text{kJ/kg}^\circ\text{C} \times 1\text{kg} \times 3.6^\circ\text{C} + C_{\text{열량계}} \times 3.6^\circ\text{C} = 19.85\text{kJ}$ 이다.

$15.12\text{kJ} + C_{\text{열량계}} \times 3.6^\circ\text{C} = 19.85\text{kJ}$, $C_{\text{열량계}} \times 3.6^\circ\text{C} = 4.73\text{kJ}$, $C_{\text{열량계}} = 1.31\text{kJ}/^\circ\text{C}$ 이다.

문제 12 ④

미지의 농도 HA 20mL를 적정하는데 1.0M NaOH 5mL가 소모되었다. 중화점까지 소모된 H⁺ 몰수=OH⁻ 몰수이다. HA의 몰수는 $x\text{M} \times 20\text{mL} = 1.0\text{M} \times 5\text{mL}$ 이다. 소모된 산염기의 몰수는 0.005몰이다. 따라서 미지의 농도는 0.25M이다. 용액의 부피는 25mL이고 용액의 질량은 25g이다. $Q=cm\Delta t = 4\text{J/g} \cdot ^\circ\text{C} \times 25\text{g} \times 3^\circ\text{C} = 300\text{J}$ 이다. 중화반응을 통해 온도가 올라갔으니 반응은 발열반응이다. 이 반응의 $\Delta H = -300\text{J} = 0.3\text{kJ}$ 이다. 문제에서 ΔH° 는 1몰씩 반응할 때의 반응열을 물어보는 것이다. 0.005몰당 0.3kJ이 발생했으므로 1몰당 60kJ의 열이 발생한다.

문제 13 ②

철이 4몰, 산소가 3몰 반응하여 산화철 2몰을 만들 때 $\Delta H = -1652\text{kJ}$ 이다. 철의 원자량을 55.8, 산소의 원자량을 16으로 보고 계산하면 다음과 같다.

① Fe₂O₃(s) 1몰이 생성될 때, $\Delta H = -826\text{kJ}$ 이다.

② 철 10g과 산소 20g의 반응이 완결될 때, 반응 질량비는 223.2:96:319.2이다.

	4Fe(s)	+	3O ₂ (g)	→	2Fe ₂ O ₃ (s)
I	10g		20g		0
C	-10g		-4.3g		+ 14.3g
E	0		15.7g		+ 14.3g

한계반응물은 Fe(s)이고, 이 반응의 $\Delta H = -74\text{kJ}$ 이다.

③ 철 20g과 산소 10g의 반응이 완결될 때, 반응 질량비는 223.2:96:319.2이다.

	4Fe(s)	+	3O ₂ (g)	→	2Fe ₂ O ₃ (s)
I	20g		10g		0
C	-20g		-8.6g		+ 28.6g
E	0		1.4g		+ 28.6g

한계반응물은 Fe(s)이고, 이 반응의 $\Delta H = -148\text{kJ}$ 이다.

④ 철 2몰과 과량의 산소의 반응이 완결될 때, $\Delta H = -826\text{kJ}$ 이다.

여러 조건 중 발생하는 열량의 크기를 단순히 비교하려면 한 물질의 질량이나 몰수를 기준으로 하여 비교하면 쉽다.

① Fe₂O₃(s) 1몰이 생성될 때, Fe는 2몰이며 질량은 111.6g

② 철 10g(철이 한계반응물임을 알 때)

③ 철 20g(철이 한계반응물임을 알 때)

④ 철 2몰의 질량은 111.6g 이다.

따라서 ②의 조건에서 발생하는 열량의 크기가 가장 작다.

문제 14 ②

납의 원자량은 207.2, 황은 32, 산소는 16이다. 황화납(PbS)의 화학식량은 239.2이다. 즉, 239.2g의 황화납이 소모될 때 $\Delta H = -414\text{kJ/mol}$ 이다. 1000g의 황화납이 연소하면

$\Delta H = -414 \times \frac{1000}{239.2} = -1730.77\text{kJ}$ 이다. 가장 가까운 값은 ② -1500 kJ이다.

문제 15 ③

고체 브로민의 승화 : $\text{Br}_2(s) \rightarrow \text{Br}_2(g)$, $\Delta H_1 = +40.1\text{kJ/mol}$

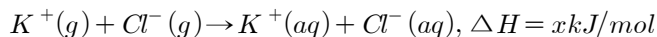
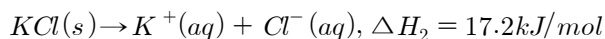
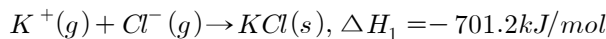
고체 브로민의 용융 : $\text{Br}_2(s) \rightarrow \text{Br}_2(l)$, $\Delta H_2 = +10.6\text{kJ/mol}$

액체 브로민의 증발 : $\text{Br}_2(l) \rightarrow \text{Br}_2(g)$, $\Delta H = +x\text{kJ/mol}$ 을 구하는 문제이다.

액체 브로민의 증발 식은 승화식에서 용융식을 빼면 된다.

$\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2 = 40.1 - 10.6 = 29.5\text{kJ/mol}$ 이다.

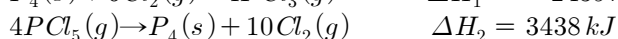
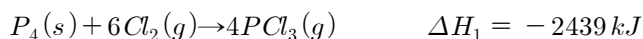
문제 16 ③



반응식 1과 2를 더하면 문제에서 주어진 식을 만들 수 있다.

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = -701.2 kJ/mol + 17.2 kJ/mol = -684 kJ \text{ 이다.}$$

문제 17 ②



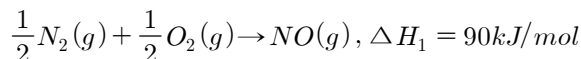
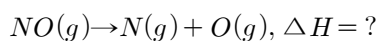
$PCl_5(g) \rightarrow PCl_3(g) + Cl_2(g)$ 은 (반응식 1) $\times \frac{1}{4}$ + (반응식 2) $\times \frac{1}{4}$ 이므로

$$\Delta H = \frac{1}{4} \Delta H_2 + \frac{1}{4} \Delta H_1 \text{ 이다. } \Delta H = 859.5 - 609.75 = 249.75 kJ \text{ 이다.}$$

문제 18 ③

$\frac{1}{2} I_2(s) + \frac{1}{2} Cl_2(g) \rightarrow ICl(g)$ 의 ΔH 를 구하는 문제이다. 문제에서 주어진 것은 각 물질의 결합에너지이다. 연결반 생생을 이용하여 풀면 된다. 결합에너지가 주어진 경우 $\Delta H = \text{반응물의 결합에너지 합} - \text{생성물의 결합에너지 합} = 32.5 + 75 + 121.5 - 211 = 18 kJ$ 이다.

문제 19 ①

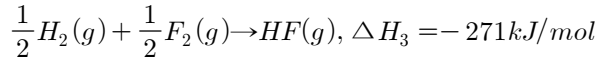


$NO(g) \rightarrow N(g) + O(g)$ 은 (반응식 2) $\times \frac{1}{2}$ + (반응식 3) $\times \frac{1}{2}$ - (반응식 1)로 구할 수 있다.

$$\Delta H = \frac{1}{2} \Delta H_2 + \frac{1}{2} \Delta H_3 - \Delta H_1 = 470.5 + 249.5 - 90 = 630 kJ \text{ 이다.}$$

가장 가까운 값은 ① 600 이다.

문제 20 ④



$HF(g) \rightarrow H(g) + F(g), \Delta H = ?$ 위의 화학반응식은 (반응식 1) $\times \frac{1}{2}$ + (반응식 2) $\times \frac{1}{2}$ - (반응식

3)이다. $\Delta H = \frac{1}{2} \Delta H_1 + \frac{1}{2} \Delta H_2 - \Delta H_3 = 216 + 77 + 271 = 564 \text{ kJ/mol}$ 이다.

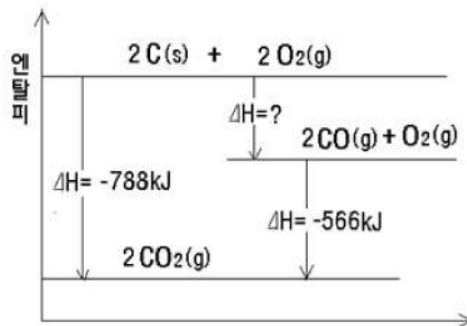
문제 21 ④

① 틀린 설명 : C(s)의 연소열은 -394 kJ/mol 이다.

② 틀린 설명 : CO(g)의 생성 엔탈피는 -111 kJ/mol 이다.

③ 틀린 설명 : CO 14g은 0.5몰이고 완전 연소할 때 방출되는 열량은 141.5 kJ 이다.

④ 옳은 설명 : CO₂(g)의 생성 엔탈피와 C(s)의 연소열은 그 크기가 같다.



문제 22 ①

표준 생성 엔탈피는 가장 안정한 홑원소물질로부터 물질 “1몰”이 생성될 때의 ΔH 이다. 가장 안정한 홑원소물질로부터 기준 물질 1몰이 만들어지는 반응은 ①이다. ②는 화합물로부터 출발했으므로 표준 생성 엔탈피가 아니고, ③은 산소(O)의 가장 안정한 홑원소물질은 산소기체(O₂)이지만 오존을 사용했으므로 표준 생성 엔탈피가 아니고, ④은 탄소(C)의 가장 안정한 홑원소물질은 흑연이지만 다이아몬드를 사용했으므로 표준 생성 엔탈피가 아니다. 따라서 옳은 것은 ①이다.

문제 23 ④

탄소와 수소의 결합에너지에 가장 가까운 것은 ④이다.

결합	평균 결합 엔탈피
H-H	436 kJ/mol
C-C	348 kJ/mol
C=C	615 kJ/mol
C≡C	812 kJ/mol
O=O	498 kJ/mol
N≡N	945 kJ/mol
Cl-Cl	242 kJ/mol
C-H	413 kJ/mol
C-Cl	328 kJ/mol
C=O	728 kJ/mol
O-H	463 kJ/mol
H-Cl	432 kJ/mol
F-F	158 kJ/mol

문제 24 ①

반응식은 $CH_4(g) + H_2O(g) \rightarrow 3H_2(g) + CO(g)$ 이다.

표준상태에서 1몰의 메테인 기체에서 3몰의 수소 기체를 생성할 때의 반응 엔탈피는 연결반생생으로 구할 수 있다. 생성엔탈피가 주어졌기 때문에

반응엔탈피=생성물의 생성엔탈피 합 - 반응물의 생성엔탈피 합 이다. 단, 가장 안정한 홑원소물질의 생성엔탈피는 0이기 때문에 반응엔탈피는 다음과 같다.

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \Delta H^\circ_f(\text{CO}(g)) - (\Delta H^\circ_f(\text{CH}_4(g)) + \Delta H^\circ_f(\text{H}_2\text{O}(g))) = -111 + 75 + 242 = +206 \text{ kJ}$$

따라서 반응엔탈피는 ① 206 kJ이다.

문제 25 ①

반응식이 주어졌고 결합에너지가 주어졌다. 반응엔탈피는 연결반생생으로 구하면 된다. 결합에너지가 주어졌을 경우 반응엔탈피=반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합에너지 합 이다.

$$\begin{aligned} \Delta H_{\text{rxn}} &= 4 \times (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) - (3 \times (\text{C-H결합에너지}) + (\text{C-Cl결합에너지}) \\ &\quad + (\text{H-Cl결합에너지})) = (4 \times 411 + 240) - (3 \times 411 + 327 + 428) \\ &= 1884 - 1988 = -104 \text{ kJ/mol이다.} \end{aligned}$$

따라서 $CH_4(g) + Cl_2(g) \rightarrow CH_3Cl(g) + HCl(g)$ 의 반응엔탈피는 ① -104 kJ/mol이다.

문제 26 ③

반응엔탈피는 연결반 생성으로 구할 수 있다.

반응엔탈피=반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합 에너지 합 이다.

$$\Delta H_{\text{rxn}} = 2 \times (\text{C-C결합에너지}) + 8 \times (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) - (2 \times (\text{C-C결합에너지}) + 7 \times (\text{C-H결합에너지}) + (\text{C-Cl결합에너지}) + (\text{H-Cl결합에너지}))$$

$$= (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) - ((\text{C-Cl결합에너지}) + (\text{H-Cl결합에너지}))$$

반응엔탈피 = 생성물의 생성엔탈피 합 - 반응물의 생성엔탈피 합 이다. 단, 가장 안정한 홑원소물질의 생성엔탈피는 0이기 때문에 반응엔탈피는 다음과 같다.

$$\Delta H_{\text{rxn}} = \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) + \Delta H_f^\circ(\text{HCl}(g)) - \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_8(g))$$

두 가지 방법으로 구한 반응엔탈피 값이 같아야 한다.

$$\begin{aligned} \Delta H_{\text{rxn}} &= (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) - ((\text{C-Cl결합에너지}) + (\text{H-Cl결합에너지})) \\ &= 413 + 242 - (339 + 432) = -116 \text{ kJ/mol} \\ &= \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) + \Delta H_f^\circ(\text{HCl}(g)) - \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_8(g)) = \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) - 92 + 104 \\ &= \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) + 12 = -116 \end{aligned}$$

따라서 $\Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) = -128 \text{ kJ/mol}$ 이다.

문제 27 ③

A와 B, C를 비교해보면 A는 3개의 2중 결합을 끊고, B와 C는 각각 1개, 2개의 이중결합을 끊는다고 볼 수 있다. 하지만 A의 경우 공명혼성구조를 함으로써 벤젠 분자 자체의 엔탈피가 B+C의 엔탈피 평균값보다 더 낮고 안정한 상태로 존재한다. 최종 상태가 사이클로헥세인으로 동일한 상황이기 때문에 더 안정한 상태에서 출발하면 작은 열량을 방출하게 된다.

따라서 방출하는 열량을 비교하면 ③ $A < B + C$ 과 같이 표시할 수 있다.

문제 28 ②

일반적으로 무극성공유결합보다 극성공유결합에서 정전기적 상호 작용으로 인해 결합력이 더 강하다. 따라서 ② $E_{AB} > (E_A + E_B)/2$ 이다.

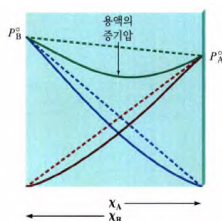
문제 29 ④

두 분자 사이의 약한 수소결합이 형성 된다면,

$$\frac{(\text{용매} \cdots \text{용매 사이의 인력}) + (\text{용질} \cdots \text{용질 사이의 인력})}{2} < (\text{용매} \cdots \text{용질 사이의 인력}) \text{라고 볼 수 있다.}$$

용질과 용매가 서로 친할 때 이러한 결합이 형성되며, 용매-용매, 용질-용질 인력을 끊을 때 소모되는 에너지보다 용매-용질 사이의 인력을 형성할 때 더 많은 에너지가 방출된다. 따라서 발열적 용해이다.

가. 틀린 설명: 용매와 용질 사이의 잡아당기는 인력이 크기 때문에 이상용액보다 증기압력은 더 낮아지게 되고 음의 편차를 보인다.



나. 틀린 설명: 두 용매를 혼합하는 과정은 발열 과정($\Delta H_{\text{용액}} < 0$)이다.
따라서 답은 ④ (가)거짓 (나)거짓 이다.

문제 30 ③

엔트로피는 에너지든 운동이든 가능한 경우의 수가 많을수록 크다. 원자수가 많거나 에너지가 높거나 하는 등 통계 열역학적으로는 $S = k \ln W$ (k :상수, W :경우의 수)로 표시한다.

- ① 틀린 설명: 1몰 $\text{SO}_2(\text{g}) > 1\text{몰 } \text{SO}_3(\text{g})$: 분자를 구성하는 원자 수는 $\text{SO}_2(\text{g})$ 보다 $\text{SO}_3(\text{g})$ 가 더 많기 때문에 $\text{SO}_3(\text{g})$ 의 엔트로피가 $\text{SO}_2(\text{g})$ 의 엔트로피 보다 더 크다.
- ② 틀린 설명: 2몰 $\text{CO}_2(\text{s}) > 1\text{몰 } \text{CO}_2(\text{g})$: 고체의 엔트로피보다 기체의 엔트로피가 더 크다.
- ③ 옳은 설명: 3몰 $\text{O}_2(\text{g}) > 2\text{몰 } \text{O}_3(\text{g})$: 몰수가 많으면 엔트로피가 크다.
- ④ 틀린 설명: 1몰 $\text{KBr}(\text{s}) > 1\text{몰 } \text{KBr}(\text{aq})$: 고체보다는 용액의 엔트로피가 더 크다.

문제 31 ③

- 가. 엔트로피 증가 : $2\text{O}_3(\text{g}) \rightarrow 3\text{O}_2(\text{g})$: 분자수가 증가하는 반응은 엔트로피 증가 반응이다.
- 나. 엔트로피 감소 : $\text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Br}_2(\text{l})$: 기체가 액체가 되는 반응은 엔트로피 감소 반응이다.
- 다. 엔트로피 증가 : $\text{O}_2(297\text{K}) \rightarrow \text{O}_2(373\text{K})$: 온도가 높아지면 엔트로피는 증가한다.
- 라. 엔트로피 증가 : $\text{NaBr}(\text{s}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Br}^-(\text{aq})$: 고체가 용해되면 엔트로피는 증가한다.
- 마. 엔트로피 감소 : $6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g})$: 기체, 액체가 반응하여 고체, 액체가 되는 반응은 엔트로피 감소 반응이다.

문제 32 ④

- a) 엔탈피 감소, 엔트로피 감소: 강산과 강염기를 중화시켰다. : 강산과 강염기의 중화반응의 알짜이온 반응식은 다음과 같다. $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\Delta H = -57.7\text{kJ/mol}$ 이다. 따라서 엔탈피는 감소하고 엔트로피도 감소한다.
- b) 엔탈피 증가, 엔트로피 증가: 100°C , 1기압에서 물을 끓였다.
: $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$, $\Delta H > 0$

물을 끓이는 반응은 흡열반응이고, 엔탈피 증가반응이다. 또한 액체가 기체가 되면 엔트로피가 증가한다.

c) 엔탈피 증가, 엔트로피 증가: 질산나트륨(NaNO_3)을 물에 녹였다.

: $\text{NaNO}_3(s) \rightarrow \text{Na}^+(aq) + \text{NO}_3^-(aq)$, $\Delta H > 0$, 따라서 흡열반응이고, 엔트로피도 커지는 반응이다.

문제 33 ③

1기압 하에서 물의 기화 [$\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$]는 흡열과정이고 엔트로피(무질서도) 증가 과정이다.

문제 34 ④

황(S)은 95°C 이하에서는 사방정계, 95°C 이상에서는 단사정계 고체구조를 갖는다는 말은 황의 사방정계→단사정계 상전이가 높은 온도에서 자발적 반응이라고 볼 수 있다. 따라서 ④ $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 이다.

문제 35 ②

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 평형에서는 $\Delta G = 0$ 이다. $\Delta H = T\Delta S$ 이고 $T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 이다.

반응식 $\text{HCOOH}(l) \rightarrow \text{HCOOH}(g)$ 의 반응엔탈피는 연결반생생으로 구할 수 있다. 생성엔탈피가 주어져 있으므로 $\Delta H = \text{생성물의 생성엔탈피 합} - \text{반응물의 생성엔탈피 합} = -360 + 410 = 50 \text{ kJ/mol}$ 이다. $\Delta S = 250 - 130 = 120 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ 이다.

따라서 $T = \frac{50000 \text{ J}}{120 \text{ J/mol}\cdot\text{K}} = 416 \text{ K}$ 이다. 온도가 416K보다 크면 기화 반응이 자발적이고, 416K보다 작으면 비자발적이다.

문제 36 ②

$\text{H}_2(g) \rightarrow 2\text{H}(g)$ 반응은 결합을 끊는 반응이기 때문에 $\Delta H > 0$ 이고 2개의 입자로 나뉘지기 때문에 $\Delta S > 0$ 이다. 따라서 양양이면 높은 온도에서 자발적으로 일어난다.

문제 37 ②

얼음의 용융점은 273 K 이다. $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 평형에서는 $\Delta G = 0$ 이다. $\Delta H = T\Delta S$ 이고 $T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 이다. $273 \text{ K} = \frac{6.03 \times 10^3 \text{ J/mol}}{\Delta S}$, $\Delta S = 22.09 \text{ J/K}$ 이다.

문제 38 ②

$2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$ 에서 ΔH =생성물의 생성엔탈피 합-반응물의 생성엔탈피 합
 $= 4\Delta H_f(NO_2) - 2\Delta H_f(N_2O_5) = 4 \times 33.2 - 2 \times 11.3 = 132.8 - 22.6 = 110.2 \text{ kJ/mol}$ 이다.
 $\Delta S = 4 \times S(NO_2) + S(O_2) - 2 \times S(N_2O_5) = 4 \times 240 + 204 - 2 \times 655 = 960 + 204 - 1310 = -146 \text{ J/K}$ 이다.
 따라서 이 반응의 ΔH_0 와 ΔS_0 의 부호는 각각 +, - 이다.

문제 39 ④

$2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$ 에서 ΔH =생성물의 생성엔탈피 합-반응물의 생성엔탈피 합
 $= 4\Delta H_f(NO_2) - 2\Delta H_f(N_2O_5) = 4 \times 33.2 - 2 \times 11.3 = 132.8 - 22.6 = 110.2 \text{ kJ/mol}$ 이다.
 $\Delta S = 4 \times S(NO_2) + S(O_2) - 2 \times S(N_2O_5) = 4 \times 240 + 204 - 2 \times 655 = 960 + 204 - 1310 = -146 \text{ J/K}$ 이다.
 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 평형에서는 $\Delta G = 0$ 이다. $\Delta H = T\Delta S$ 이고 $T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 이다.
 하지만 온도를 계산할 필요도 없이 엔탈피 변화는 양, 엔트로피 변화는 음이기 때문에 모든 범위에서 비자발적 반응이다.

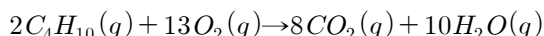
문제 40 ③

4°C 에서 일어나는 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$ 반응은 자발적 반응이다. $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} < 0$ 이다. $\Delta H^\circ_{\text{rxn}} > 0$ 이고 $\Delta S^\circ_{\text{rxn}} > 0$ 이다. $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} = \Delta H^\circ_{\text{rxn}} - T \cdot \Delta S^\circ_{\text{rxn}}$ 인데 $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} < 0$ 이기 때문에 $T \cdot \Delta S^\circ_{\text{rxn}} > \Delta H^\circ_{\text{rxn}}$ 이다.

문제 41 ②

$4CH_3NHNH_2(l) + 5O_2NNO_2(l) \rightarrow 12H_2O(g) + 9N_2(g) + 4CO_2(g)$
 ΔH = 반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합에너지 합
 $= 4 \times [3 \times (\text{C-H 결합에너지}) + (\text{C-N 결합에너지}) + (\text{N-N 결합에너지}) + 3 \times (\text{N-H 결합에너지})] + 5 \times [(\text{N-N 결합에너지}) + 2 \times (\text{N=O 결합에너지}) + 2 \times (\text{N-O 결합에너지})] - (24 \times (\text{O-H 결합에너지}) + 9 \times (\text{N}\equiv\text{N 결합에너지}) + 8 \times (\text{C=O 결합에너지}))$
 $= 4 \times (3 \times 413 + 305 + 160 + 3 \times 391) + 5 \times (160 + 2 \times 607 + 2 \times 201) - 24 \times 467 - 9 \times 941 - 8 \times 799$
 $= 11508 + 8880 - 11208 - 8469 - 6392 = -5681 \text{ kJ}$ 이다.
 ① 이 반응은 발열반응이다.
 ② 이 반응의 $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ 이므로 모든 온도에서 자발적이다.
 ③ 이 반응의 산화제는 $O_2NNO_2(l)$ 이다.
 ④ 이 반응은 엔트로피가 증가하는 반응이다.

문제 42 ④



- ① 틀린 설명: $\Delta H^\circ > 0$ 이다. : 연소반응은 발열반응이다.
 ② 틀린 설명: 단일 단계 반응이다. : 연소반응이나 폭발반응은 중간체를 확인하는 것도 힘들고, 반응속도를 측정하는 것도 쉽지 않다. 단일 단계 반응이면 반응차수는 15차가 되어야 할 가능성이 크다. 또한 연소반응은 매우 불안정한 화합물인 자유라디칼이 중간체로 관여할 것이라고 추정된다.
 ③ 틀린 설명: 위 반응식만으로 ΔS° 의 부호는 알 수 없다. : 15개의 분자가 18개의 분자로 늘어나기 때문에 엔트로피 증가 반응이다.
 ④ 옳은 설명: 온도와 관계없이 ΔG° 의 부호는 항상 같다. $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ 이므로 모든 온도에서 자발적이다. 따라서 ΔG 의 부호는 항상 같다.

문제 43 ④

- (가) $2Cu(s) + O_2(g) \rightarrow 2CuO(s)$ 의 $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$ 이다.
 (나) $2Fe(s) + O_2(g) \rightarrow 2FeO(s)$ 의 $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$ 이다.
 (다) $2C(s) + O_2(g) \rightarrow 2CO(g)$ 의 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 이다.

ㄱ. 틀린 설명: 세 반응 중 반응의 엔트로피 변화(ΔS)가 양수인 것은 둘이다. : 엔트로피 변화가 양수인 것은 (다) 하나이다.

ㄴ. 틀린 설명: $T < T_1$ 에서, $FeO(s) + C(s) \rightarrow Fe(s) + CO(g)$ 반응은 자발적이다. :

$FeO(s) + C(s) \rightarrow Fe(s) + CO(g)$ 는 $\frac{1}{2}$ (반응식 다) - $\frac{1}{2}$ (반응식 나) 이다. 그래프에서 기울기와 y절편을 살펴보거나 높은 온도에서 자발임을 토대로 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 임을 알 수 있다. 따라서 $T < T_1$ 에서 비자발적이다.

ㄷ. 틀린 설명: $T < T_2$ 에서, $CuO(s) + C(s) \rightarrow Cu(s) + CO(g)$ 반응은 비자발적이다. :

$CuO(s) + C(s) \rightarrow Cu(s) + CO(g)$ 는 $\frac{1}{2}$ (반응식 다) - $\frac{1}{2}$ (반응식 가) 이다. 그래프에서 기울기와 y절편을 살펴보거나 높은 온도에서 자발임을 토대로 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 임을 알 수 있다. 따라서 $T < T_1$ 에서 비자발적이고 $T_1 < T$ 자발적이다. 따라서 $T < T_2$ 는 자발적인 부분도 있고 비자발적인 부분도 있다.

문제 44 ③

	A	+	B	→	C	+	D
I	0.2M		0.2M		0		0
C	-xM		-xM		+xM		+xM
E	(0.2-x)M		(0.2-x)M		xM		xM

0.4mol의 A와 B를 넣어 용액의 부피가 2L가 되면 각 용액의 농도를 0.2M라고 할 수 있다.

$K = \frac{x^2}{(0.2-x)^2} = 144$ 이다. 양변에 제곱근을 씌우면 $\frac{x}{0.2-x} = 12$ 이다. $-12x + 2.4 = x$, $13x = 2.4$, 따라서 $x = 0.185\text{M}$ 이다. 평형에 도달하였을 때 C의 농도는 ③ 0.185 M 이다.

문제 45 ③

	시스-2-뷰텐	$\rightleftharpoons$	트랜스-2-뷰텐
I	2 mmol/L		0
C	-x mmol/L		+ x mmol/L
E	(2-x) mmol/L		x mmol/L

$K = \frac{\text{트랜스-2-뷰텐}}{\text{시스-2-뷰텐}} = \frac{x}{2-x} = \frac{3}{2}$ 이다. $2x = 6 - 3x$, $5x = 6$, $x = 1.2$ 이다. 이 평형에서 트랜스-2-뷰텐의 농도(mmol/L)는 ③ 1.2 이다.

문제 46 ④

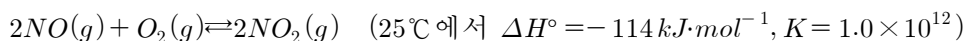
	2NO(g)	+	O ₂ (g)	$\rightleftharpoons$	2NO ₂ (g)
I	1atm		1atm		0
C	-2x		-x		+ 2x
E	(1-2x)atm		(1-x)atm		(2x)atm

평형상태에서 산소의 분압이 0.6atm이라면, $1-x=0.6$, $x=0.4$ 라는 것을 알 수 있다. 따라서 다음과 같이 ICE식을 나타낼 수 있다.

	2NO(g)	+	O ₂ (g)	$\rightleftharpoons$	2NO ₂ (g)
I	1atm		1atm		0
C	-0.8atm		-0.4atm		+ 0.8atm
E	0.2atm		0.6atm		0.8atm

$K_p = \frac{(P_{\text{NO}_2})^2}{(P_{\text{NO}})^2(P_{\text{O}_2})} = \frac{0.8^2}{0.2^2 \times 0.6} = \frac{0.64}{0.024} = 26.6$ 이다. 따라서 이 반응의 K_p 는 ④ 27 이다.

문제 47 ④



$\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$ 이기 때문에 낮은 온도에서 자발적인 반응이다.

① 옳은 설명: 온도가 변하면 평형상수 K도 변한다.

⇒ 발열반응이므로 온도가 높아질수록 K값은 작아진다.

② 옳은 설명: 정반응은 엔탈피가 감소하는 반응이다.

⇒ 발열반응이므로 정반응은 엔탈피가 감소하는 반응이다.

③ 옳은 설명: 정반응은 엔트로피가 감소하는 반응이다.

⇒ 정반응은 분자수가 3개에서 2개로 줄어들기 때문에 엔트로피가 감소하는 반응이다.

④ 틀린 설명: 25°C 에서 NO, O_2 , NO_2 의 부분압이 모두 1 기압일 때 역반응은 자발적이다.

$$\Rightarrow Q = \frac{(P_{NO_2})^2}{(P_{NO})^2(P_{O_2})} = 1 \text{ 이다. } Q < K \text{ 이므로 정반응이 자발적이다.}$$

문제 48 ③

	$2P_2O_4(g)$	+	$O_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2P_2O_5(g)$
I	0.6atm		0.5atm		0.4atm
C	-2xatm		-xatm		+ 2xatm
E	(0.6-2x)atm		(0.5-x)atm		(0.4+ 2x)atm

$$Q = \frac{(P_{P_2O_5})^2}{(P_{P_2O_4})^2(P_{O_2})} = \frac{0.4^2}{0.6^2 \times 0.5} = 0.89 \text{ 이고 } K_p = 2.0 \times 10^5 \text{ 이므로 } Q < K, \text{ 정반응쪽으로 반응이}$$

$$\text{진행된다. } K_p = \frac{(P_{P_2O_5})^2}{(P_{P_2O_4})^2(P_{O_2})} = \frac{(0.4+2x)^2}{(0.6-2x)^2(0.5-x)} = 2 \times 10^5 \text{ 이다. 식을 풀기가 복잡해보이}$$

지만 잘 풀어보면 답을 구할 수는 있을 것이다. 하지만 보기에 값이 주어져 있기 때문에 x에 보기 값을 대입해보는 것이 답을 구하기에 더 빠른 방법이다. 사실 대입하지 않더라도 논리적으로 답을 구해낼 수는 있다. ①은 P_2O_5 의 부분압력의 변화가 없으니 반응이 진행되지 않은 것으로 판단할 수 있다. 따라서 ①은 답이 아니다. ②는 P_2O_5 의 부분압력이 감소하므로 답이 아니다. ④는 P_2O_5 의 부분압력이 2.0atm이니 1.6atm이 증가하였는데, P_2O_4 의 부분압력이 초기 0.6atm이라 줄어들 수 있을 만큼의 충분한 양이 되지 않는다. 따라서 ③을 대입하면 답을 구할 수 있다.

문제 49 ④

평형상수는 K_2 가 K_1 보다 크다. (반응 1)의 경우 4개의 메틸아민이 착화합물 형성에 소모되고, (반응 2)의 경우 2개의 에틸렌디아민이 소모된다. 분자수가 크게 감소하게 되면 엔트로피는 더 많이 감소하게 된다. 엔트로피가 더욱 감소하는 반응의 K값은 작아진다. 따라서 K_2 가 K_1 보다 크다.

문제 50 답X

- a. 틀린 설명 : 반응이 진행되어 평형에 도달한 후 반응 혼합물에는 세 가지 화합물이 존재한다.
 ⇒ 반응물과 생성물이 존재할 수 있다. 반응물은 A이고 생성물은 E이다. 중간체는 C이고 B와 D는 전이 상태로 평형상태에서 관찰 할 수 없다. 또한 화합물일지 홉원소물질일지도 알 수 없다.
- b. 틀린 설명 : 평형에 도달한 후의 정반응 속도는 반응물 A의 초기 농도와 관계없이 일정하다.
 ⇒ 0차 반응이라는 조건이 없고, 일반적으로는 평형에 도달한 후 정반응 속도는 반응물 A의 농도가 클수록 빠르다.
- c. 옳은 설명 : 평형 상수 $K > 1$ 이다.
 ⇒ $\Delta G^\circ = -RT \ln K = -2.3RT \log K$ 이다. $\Delta G < 0$ 이므로 $K > 1$ 이다.
- d. 옳은 설명 : 정반응이 비자발적이 되는 반응 조건이 존재한다.
 ⇒ 온도가 높아지면 정반응이 비자발적이 된다.

문제 51 ④

- 먼저, 반응 계수를 맞추면, $4\text{NH}_3(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{N}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, $\Delta H < 0$ 이다. 생성물인 N_2 의 농도를 증가시키는 방법은 정반응 쪽으로 평형이동하는 것이다. 르샤틀리에 원리, 평형이동법칙에 의해 판단하면 다음과 같다. 조건반대!
- a. 역반응 쪽: 압력의 증가
 ⇒ 압력이 커지면, 압력이 작아지는 방향으로 반응이 진행된다. 압력이 작아지는 방향은 분자 수 감소 방향이고 분자 수 감소 방향은 역반응 쪽이다.
- b. 정반응 쪽: $\text{O}_2(\text{g})$ 의 첨가
 ⇒ $\text{O}_2(\text{g})$ 의 농도가 커지면 $\text{O}_2(\text{g})$ 농도를 감소시키는 방향으로 반응이 진행된다. $\text{O}_2(\text{g})$ 농도를 감소시키는 방향은 정반응 쪽이다.
- c. 정반응 쪽: $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 의 제거
 ⇒ $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 를 제거하면 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 농도를 증가시키는 방향으로 반응이 진행된다. $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 농도를 증가시키는 방향은 정반응 쪽이다.
- d. 정반응 쪽: 온도 감소
 ⇒ 온도를 감소시키면 온도를 증가시키는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 증가시키는 방향은 발열반응이다. 정반응의 $\Delta H < 0$ 이기 때문에 발열반응이다. 따라서 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.

문제 52 ①

- $\text{NO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NOCl}(\text{g})$ ($\Delta H < 0$) 이 반응에서 정반응은 발열반응이다.
 반응 용기의 온도를 높이면 온도를 낮추는 방향으로 반응이 일어난다. 온도를 낮추는 방향은 흡열반응 쪽이고 위 반응식에서 흡열반응은 역반응 쪽이다.

a. 옳은 설명: 정반응 속도가 빨라진다.

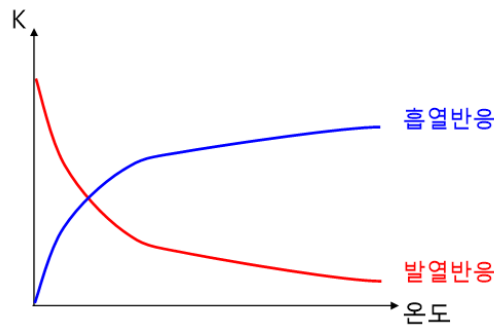
⇒ 온도가 높아지면 항!상! 정반응 속도도 빨라지고 역반응 속도도 빨라진다. $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$
이고 온도가 높아지면 k가 커져 반응속도가 빨라진다.

b. 옳은 설명: 역반응 속도가 빨라진다.

⇒ 온도가 높아지면 항!상! 정반응 속도도 빨라지고 역반응 속도도 빨라진다. $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$
이고 온도가 높아지면 k가 커져 반응속도가 빨라진다.

c. 틀린 설명: 평형상수는 변하지 않는다.

⇒ 흡열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수가 커지고, 발열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수는 작아진다.



d. 틀린 설명: 생성물의 양이 많아진다.

⇒ 발열반응의 경우 온도가 높아지면 온도를 낮추는 방향, 흡열반응 쪽으로 평형이 이동하게 된다. 역반응 쪽으로 반응이 진행되면 생성물의 양은 줄어들고 반응물의 양은 늘어난다.

문제 53 ④



① 틀린 설명: CO(g)를 더 넣으면, 평형상수 값이 달라진다.

⇒ 평형상수는 온도에만 의존한다.

② 틀린 설명: 온도를 낮추어도 위 반응의 평형상수 값은 변하지 않는다.

⇒ 온도가 변하면 평형상수도 변한다.

③ 틀린 설명: 반응용기의 부피를 반으로 줄이면, 평형상수 값도 반으로 줄어든다.

⇒ 평형상수는 온도에만 의존한다.

④ 옳은 설명: 반응용기의 부피를 두 배로 늘리면, COCl₂(g) 분압은 부피 변화 직후보다 줄어든다.

⇒ 부피를 두 배로 늘리면, 부분압력이 줄어든다. 압력이 줄어들면 압력을 증가시키는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 증가시키는 방향은 분자 수가 늘어나는 방향이므로 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 COCl₂(g) 분압은 부피 변화 직후보다 줄어든다.

문제 54 ②

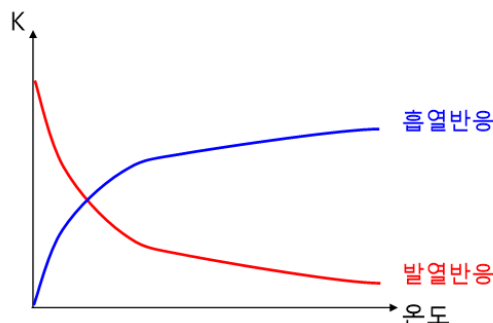
- ① 평형이동 안함: $2S(s) + 2H_2O(g) \rightleftharpoons 2H_2S(g) + O_2(g)$: 황을 더 가한다.
 ⇒ 고체의 경우 평형상수에 포함되지 않는다. 따라서 황을 더 가해도 평형이동이 일어나지 않는다.
- ② 정반응 쪽: $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightleftharpoons 4NO(g) + 6H_2O(g)$: 압력을 낮춘다.
 ⇒ 압력을 낮추면 압력을 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 높이는 방향은 분자 수가 증가하는 방향이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.
- ③ 역반응 쪽: $SiO_2(g) + 4HF(g) \rightleftharpoons SiF_4(g) + 2H_2O(g)$: HF를 제거한다.
 ⇒ HF를 제거하면 HF를 증가시키는 방향으로 반응이 진행된다. HF를 증가시키는 방향은 역반응 쪽이다.
- ④ 역반응 쪽: $CH_4(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2CO_2(g) + H_2O(l)$: 열을 가한다.
 ⇒ 연소반응의 $\Delta H < 0$ 이고 발열반응이다. 온도를 높이면 온도를 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 낮추는 방향은 흡열반응 쪽이다. 따라서 정반응이 발열반응이므로 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.

문제 55 ①

$2A \rightleftharpoons 2B + C$ 의 평형상수는 300K에서 1.6×10^4 , 500K에서 1.8×10^{-5} 이다.
 $Q < K$ 이면 정반응 쪽, $Q = K$ 이면 평형, $Q > K$ 이면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 위의 조건에서 $Q = \frac{[B]^2[C]}{[A]^2} = \frac{5^2 \times 0.1}{(1.0 \times 10^{-3})^2} = 2.5 \times 10^5$, $K = 1.6 \times 10^4$ 이므로 $Q > K$ 이다. 따라서 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.

문제 56 ②

흡열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수가 커지고, 발열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수는 작아진다.



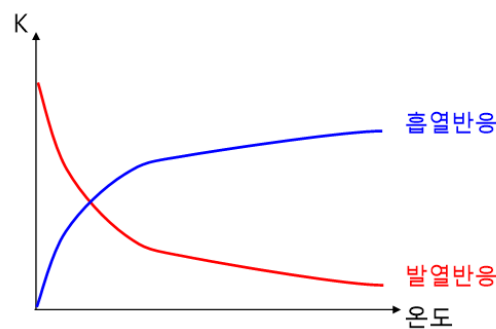
$2A \rightleftharpoons 2B + C$ 의 평형상수는 300K에서 1.6×10^4 , 500K에서 1.8×10^{-5} 로 온도가 높아질수록 평형상수가 작아진다. $2A \rightleftharpoons 2B + C$ 의 $\Delta H < 0$ 라는 것을 알 수 있다. 얼음 중탕에 넣어 식히면, 온도가 낮아진다. 온도가 낮아지면 온도를 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 높이는 방향은 발열반응 쪽이다. 정반응이 발열반응이므로 생성물의 농도가 증가한다.

문제 57 ③

- ① 옳은 설명: 평형 면에서는 낮은 온도에서 반응을 시키는 편이 유리하다.
 ⇒ 온도가 낮아지면 온도를 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 높이는 방향은 발열 반응 쪽이다. 정반응이 발열반응이므로 생성물의 농도가 증가한다.
- ② 옳은 설명: 평형 면에서 높은 압력에서 반응을 시키는 편이 유리하다.
 ⇒ 압력이 높아지면 압력을 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 낮추는 방향은 분자 수가 감소하는 방향이다. 이 반응에서 분자 수가 감소하는 방향은 정반응 쪽이므로 생성물의 농도가 증가한다.
- ③ 틀린 설명: 반응 속도 면에서 낮은 온도에서 반응을 시키는 편이 유리하다.
 ⇒ 온도가 높을수록 무조건 반응 속도가 빨라진다. 생성물을 빨리 만들려면 온도가 높은 편이 유리하다.
- ④ 옳은 설명: 낮은 온도에서 반응 속도를 높여주기 위해서 적당한 촉매를 사용했다.
 ⇒ 하버-보슈 공정에서는 반응 경로를 바꾸어 활성화 에너지를 조절하는 정촉매를 사용하였다.

문제 58 ④

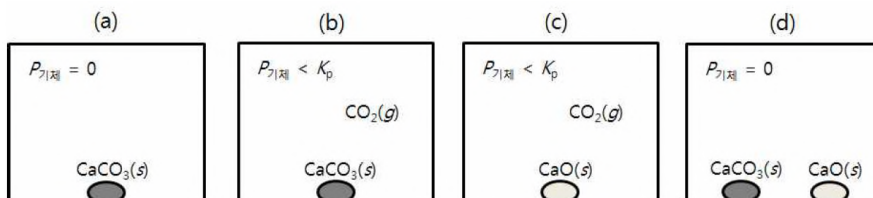
- ① 옳은 설명: 이 반응은 흡열반응이다.
 ⇒ $\Delta H = 57.2 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H > 0$ 이므로 흡열반응이다.
- ② 옳은 설명: 온도가 높아지면 평형상수는 증가한다.
 ⇒ 흡열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수가 커지고, 발열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수는 작아진다.



- ③ 옳은 설명: 촉매를 첨가해도 평형상수는 변하지 않는다.
 ⇒ 평형상수는 온도에 의해서만 변한다.
- ④ 틀린 설명: 일정 온도에서, 부피를 감소시켜 압력을 증가시키면 반응물의 농도는 감소한다.
 ⇒ 일정 온도에서, 부피를 감소시켜 압력을 증가시키면 압력을 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 낮추는 방향은 분자 수가 감소하는 방향이다. 이 반응에서 분자 수가 감소하는 방향은 역반응 쪽이다. $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g}) \quad \Delta H^\circ = 57.2 \text{ kJ/mol}$

문제 59 ③

$\text{CaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ 의 $K_p = P_{\text{CO}_2}$ 이다.



- ① (a)의 경우 $P_{\text{CO}_2} < K_p$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 $\text{CaO}(s)$ 와 $\text{CO}_2(g)$ 를 형성한다.
- ② (b)의 경우 $P_{\text{CO}_2} < K_p$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 $\text{CaO}(s)$ 와 $\text{CO}_2(g)$ 를 형성한다.
- ③ (c)의 경우 $P_{\text{CO}_2} < K_p$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행되어야 한다. 하지만 반응물인 $\text{CaCO}_3(s)$ 가 없기 때문에 정반응이 진행되지 않는다.
- ④ (d)의 경우 $P_{\text{CO}_2} < K_p$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 $\text{CaO}(s)$ 와 $\text{CO}_2(g)$ 를 형성한다.

문제 60 ①



- ① 정반응 쪽: $\text{O}_2(g)$ 제거
 $\Rightarrow \text{O}_2(g)$ 를 제거하면 $\text{O}_2(g)$ 를 생성하는 쪽으로 반응이 진행된다. $\text{O}_2(g)$ 를 생성하는 쪽은 정반응 쪽이다.
- ② 평형이동 안함: $\text{Hg}(l)$ 제거
 $\Rightarrow \text{Hg}(l)$ 과 같은 고체, 액체는 평형상수 식에 포함하지 않는다. 따라서 $\text{Hg}(l)$ 를 제거하여도 $Q=K$ 로 평형상태가 유지된다.
- ③ 역반응 쪽: 온도를 낮춤
 $\Rightarrow$ 온도를 낮추면 온도를 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 높이는 방향은 발열반응 쪽이다. $\Delta H > 0$ 이므로 정반응은 흡열반응이다. 따라서 온도를 낮추면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.
- ④ 평형이동 안함: $\text{HgO}(s)$ 농도 증가
 $\Rightarrow \text{HgO}(s)$ 과 같은 고체, 액체는 평형상수 식에 포함하지 않는다. 따라서 $\text{HgO}(s)$ 농도를 증가시켜도 $Q=K$ 로 평형상태가 유지된다.